Образование планетной системы

Этап 2. Программная реализация модели и вычислительный эксперимент

Идрисов Джафер Арсенович
Ведьмина Александра Сергеевна
Курилко-Рюмин Евгений Михайлович
Закиров Нурислам Дамирович
Кузьмин Егор Витальевич
Глущенко Евгений Игоревич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Краткая постановка задачи **7**

4 Программная реализация **10**

5 Результаты вычислительного эксперимента **12**

5.1 Проверка схемы на модели с центральной звездой 12

5.2 Самогравитирующий диск без трения и с трением 14

5.3 Количественная оценка агрегации 16

6 Обсуждение результатов **18**

7 Заключение **19**

Список литературы **20**

Список иллюстраций

3.1 Диск HL Tauri с кольцами и зазорами, интерпретируемыми как следы раннего планетообразования [3]. 7
3.2 Иллюстрация последовательных стадий эволюции внутренней части Солнечной системы [2]. 9

5.1 Траектории 18 частиц в центральном поле. Орбиты остаются ограниченными и не демонстрируют численной неустойчивости. . . 13
5.2 Энергетические характеристики в сценарии с неподвижной центральной звездой. 14
5.3 Эволюция самогравитирующего диска. Верхний ряд: только самогравитация и отталкивание. Нижний ряд: дополнительно включено трение. 15
5.4 Энергия самогравитирующего диска без трения. Полная энергия близка к постоянной, а колебания связаны с перестройкой диска. . . 16
5.5 Энергия самогравитирующего диска с трением. Полная механическая энергия убывает, так как часть её переходит в тепло. 16
5.6 Сравнение агрегирования без трения и с трением. Слева показан среднеквадратичный радиус, справа — скользящее среднее размера крупнейшего кластера. 17

Список таблиц

4.1 Параметры вычислительных экспериментов 10

1 Цель работы

Реализовать базовую двумерную модель формирования планетной системы из газопылевого диска, проверить численный метод на упрощённом сценарии с центральной звездой и провести вычислительные эксперименты для самогравитирующей системы частиц с отталкиванием и трением.

2 Задание

Во втором этапе проекта реализуются первые два задания раздела 2.7.3 учебного пособия [6]:

1. движение частиц в плоскости вокруг неподвижной центральной точки с первой космической скоростью;
2. взаимодействие частиц между собой, отказ от неподвижного центра, добавление отталкивания при сближении, контроль кинетической, потенциальной и полной энергий, а также включение сил трения.

Дополнительно требовалось подготовить визуализации и оформить результаты в виде отчёта и презентации.

3 Краткая постановка задачи

Формирование планетных систем рассматривается как эволюция вращающегося газопылевого диска, в котором локальные сгущения взаимодействуют гравитационно, сталкиваются и перераспределяют энергию [1; 4].

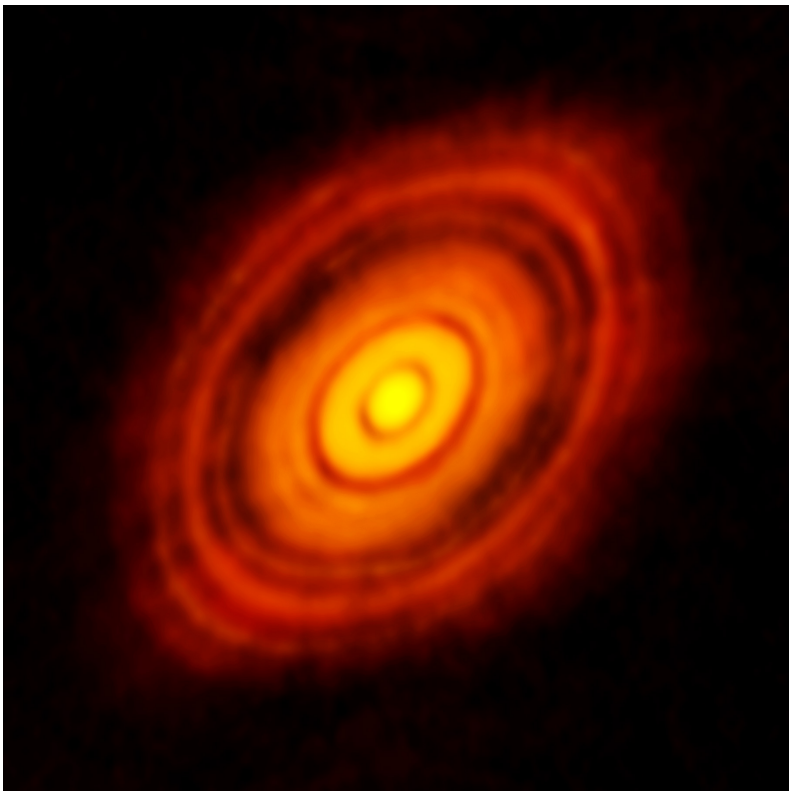

Рисунок 3.1: Диск HL Tauri с кольцами и зазорами, интерпретируемыми как следы раннего планетообразования [3].

Для каждой частицы с массой m_i и радиус-вектором $\mathbf{r}_i$ численно интегрируется система

$$m_i \frac{d^2\mathbf{r}_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i^{\text{гр}} + \mathbf{F}_i^{\text{отт}} + \mathbf{F}_i^{\text{тр}}.$$

Гравитационная составляющая задаётся ньютоновским законом:

$$U = -\frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{G m_i m_j}{r_{ij}}, \qquad r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|.$$

При сближении частиц на расстояние меньше суммы радиусов вводится короткодействующее отталкивание

$$F^r(b) = k \left[\left(\frac{a}{b} \right)^8 - 1 \right], \qquad a = R_i + R_j,$$

а вдоль касательной действует диссипативная сила трения, направленная против относительного движения поверхностей. В реализованной двумерной версии вектор трения вычисляется через касательный единичный вектор $\mathbf{n} = (-b_y, b_x)/|\mathbf{b}|$.

Начальное распределение частиц задаётся случайно в диске радиуса r_0:

$$r = r_0 \sqrt{\xi}, \qquad \alpha = 2\pi\eta,$$

где ξ и η — равномерно распределённые случайные числа. Начальные скорости выбираются тангенциальными по кеплеровскому закону $v \sim r^{-1/2}$, после чего для самогравитирующего сценария из системы вычитается средний импульс, чтобы центр масс оставался неподвижным.

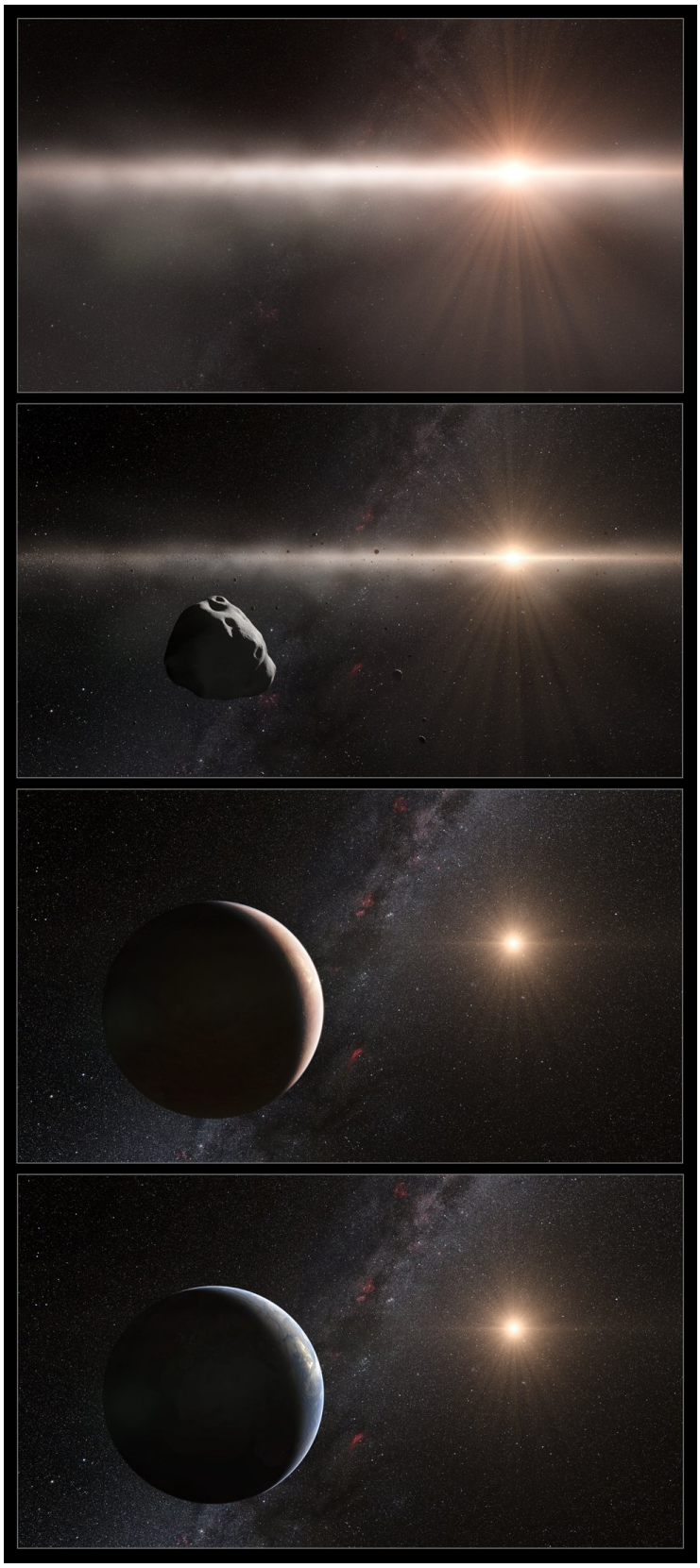

Рисунок 3.2: Иллюстрация последовательных стадий эволюции внутренней части Солнечной системы [2].

4 Программная реализация

Модель реализована в скрипте `project/stage-2/scripts/planetary_stage2.py`. Для вычислений использовались `numpy` и `matplotlib`; это позволило обойтись без установки новых зависимостей и автоматически сгенерировать все итоговые рисунки.

Численное интегрирование выполнено схемой velocity Verlet [5]:

```
pos_next = pos + vel * dt + 0.5 * acc * dt**2
vel_half = vel + 0.5 * acc * dt
acc_next = compute_forces(pos_next, vel_half, ...)
vel_next = vel + 0.5 * (acc + acc_next) * dt
```

Для сил трения схема уже не является строго симплектической, однако на тестовом консервативном сценарии она показывает малый дрейф полной энергии.

В табл. 4.1 приведены параметры трёх серий расчётов.

Таблица 4.1: Параметры вычислительных экспериментов

Сценарий	N	Δt	Шагов	r_0	Масса диска	Радиус частицы	k	β
Центральная звезда	48	0.01	900	1.45	0.12	0.028	0	0

Сценарий	N	Δt	Шагов	r_0	Масса диска	Радиус частицы	k	β
Самогравитация без трения	96	0.0025	1800	1.00	0.50	0.042	0.0018	0
Самогравитация с трением	96	0.0025	1800	1.00	0.50	0.042	0.0018	0.7

Помимо энергетических характеристик программа сохраняет:

- траектории контрольной группы частиц;
- снимки конфигурации системы в начале, середине и конце расчёта;
- среднеквадратичный радиус диска R_{rms};
- размер крупнейшего кластера частиц, определяемого как связная компонента графа близких соседей.

5 Результаты вычислительного эксперимента

5.1 Проверка схемы на модели с центральной звездой

Первый сценарий воспроизводит задание 1 из пособия: частицы движутся в центральном поле и не взаимодействуют друг с другом. Он нужен как контрольный тест для инициализации скоростей и проверки интегратора.

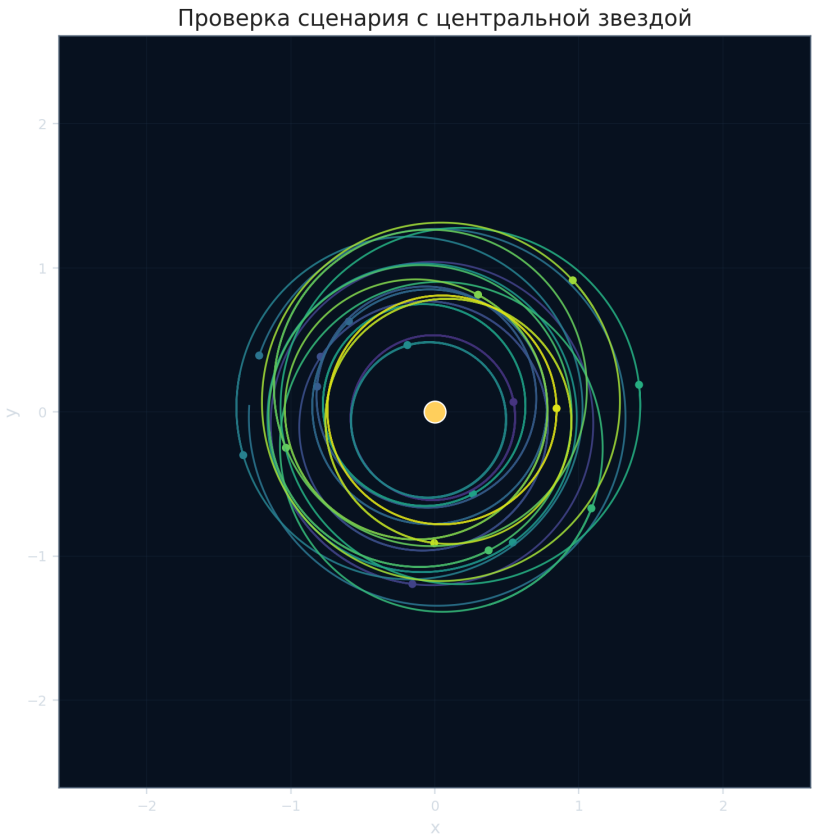

Рисунок 5.1: Траектории 18 частиц в центральном поле. Орбиты остаются ограниченными и не демонстрируют численной неустойчивости.

На рис. 5.2 видно, что при отсутствии трения полная энергия остаётся практически постоянной, а кинетическая и потенциальная энергии периодически обмениваются вкладом.

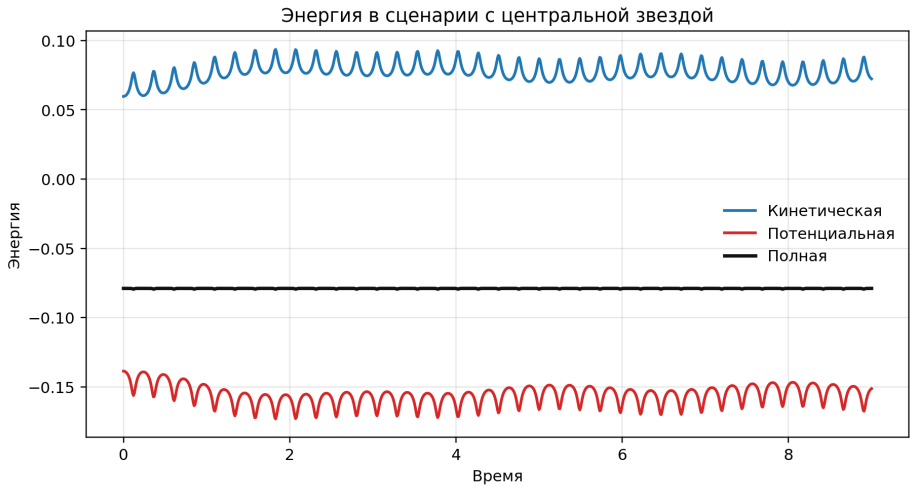

Рисунок 5.2: Энергетические характеристики в сценарии с неподвижной центральной звездой.

5.2 Самогравитирующий диск без трения и с трением

Во втором сценарии неподвижная центральная точка убирается, частицы начинают взаимодействовать друг с другом гравитационно, а на малых расстояниях дополнительно включаются силы отталкивания. Это соответствует заданию 2 из раздела 2 . 7 . 3 [6].

Сравнение конфигураций без трения и с трением показано на рис. 5.3.

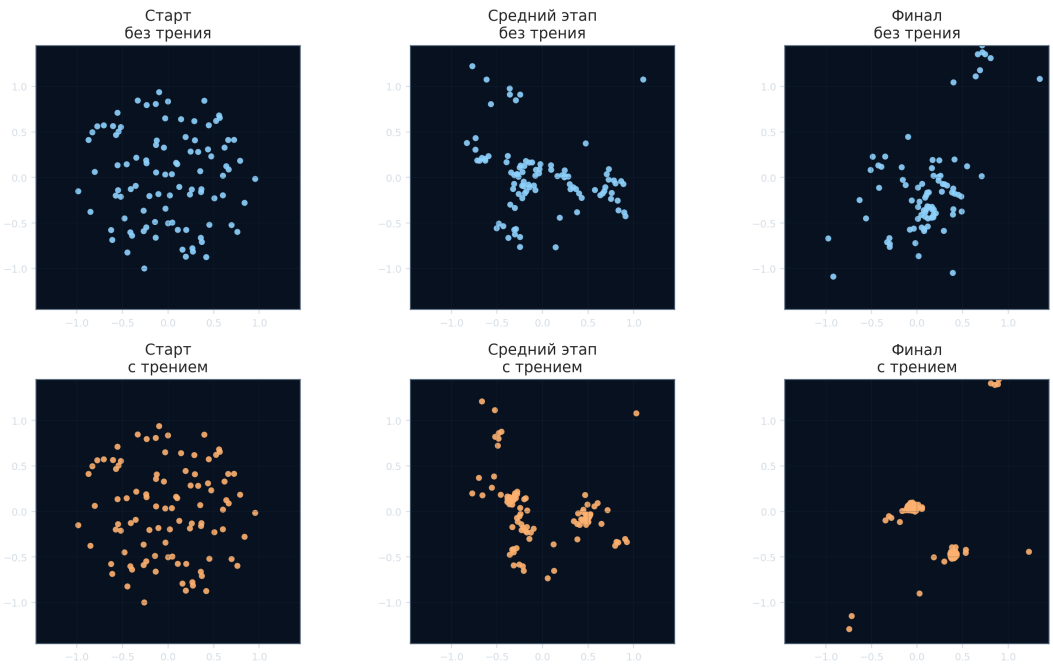

Рисунок 5.3: Эволюция самогравитирующего диска. Верхний ряд: только самогравитация и отталкивание. Нижний ряд: дополнительно включено трение.

Без трения система дольше сохраняет вращательную поддержку: диск распухает, перестраивается и формирует лишь неустойчивые локальные сгущения. Добавление трения меняет картину качественно: относительные касательные скорости гасятся, энергия диссипирует, и вещество заметно быстрее собирается в плотные группы.

Это подтверждается энергетическими графиками рис. 5.4 и рис. 5.5.

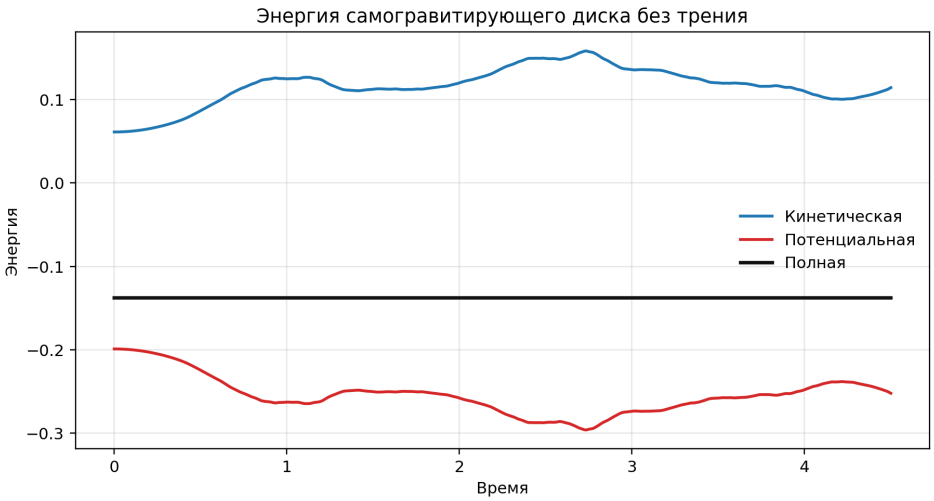

Рисунок 5.4: Энергия самогравитирующего диска без трения. Полная энергия близка к постоянной, а колебания связаны с перестройкой диска.

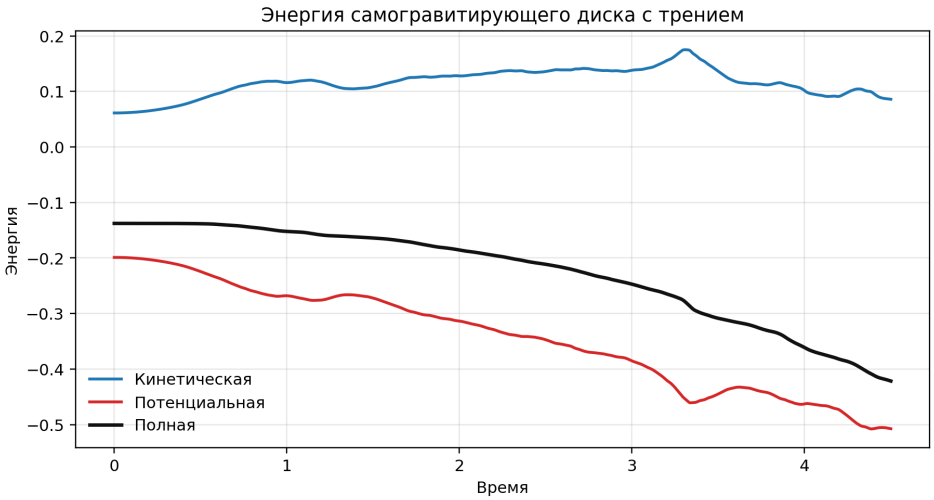

Рисунок 5.5: Энергия самогравитирующего диска с трением. Полная механическая энергия убывает, так как часть её переходит в тепло.

5.3 Количественная оценка агрегации

Чтобы перейти от визуального анализа к измеряемым показателям, были рассчитаны две метрики:

1. среднеквадратичный радиус R_{rms}, характеризующий степень компактности диска;
2. сглаженный по времени размер крупнейшего кластера, показывающий, насколько активно идёт агрегация вещества.

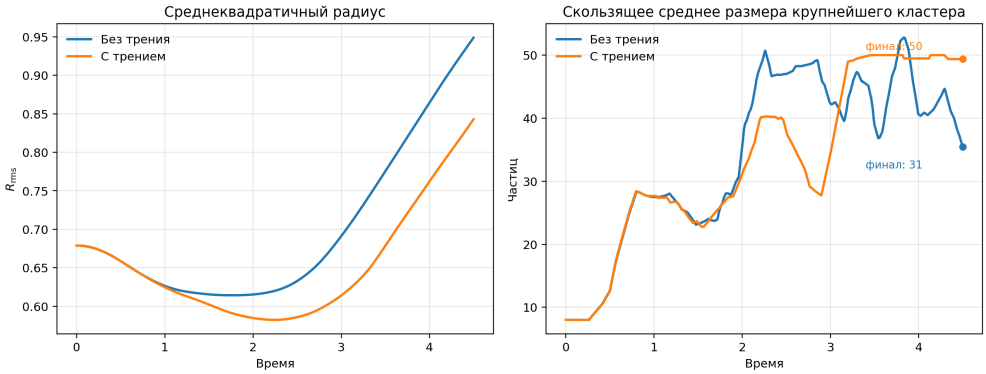

Рисунок 5.6: Сравнение агрегирования без трения и с трением. Слева показан среднеквадратичный радиус, справа — скользящее среднее размера крупнейшего кластера.

Графики на рис. 5.6 показывают, что трение выполняет ключевую роль: при $\beta = 0.7$ радиус системы растёт медленнее, а крупнейший кластер к концу расчёта достигает примерно 50 частиц против примерно 31 частицы в бездиссипативном случае.

6 Обсуждение результатов

Полученные результаты согласуются с физическим смыслом модели:

- центральный сценарий подтверждает корректность начальных скоростей и работоспособность интегратора;
- при одной только гравитации диск остаётся динамически «горячим», поэтому частицы часто пролетают мимо друг друга и не образуют долговечных структур;
- силы трения отбирают часть механической энергии и делают столкновения более «липкими» в динамическом смысле даже без явного объединения частиц.

Текущая реализация остаётся базовой. В ней ещё нет:

- слипания частиц с перерасчётом массы и радиуса;
- вращения частиц вокруг собственной оси;
- трёхмерного случая и анализа проекций XY, YZ, XZ.

Именно эти расширения составляют естественное продолжение для следующего этапа проекта.

7 Заключение

Во втором этапе проекта выполнена программная реализация базовой модели образования планетной системы по заданиям 1–2 раздела 2 . 7 . 3 [6]. Реализованы:

- генерация начального газопылевого диска с кеплеровским профилем скоростей;
- сценарий движения в центральном поле;
- самогравитация частиц, короткодействующее отталкивание и силы трения;
- расчёт кинетической, потенциальной и полной энергий;
- визуализация траекторий, снимков конфигурации и метрик агрегации.

Численные эксперименты показали, что без трения диск остаётся сравнительно разреженным, тогда как диссипативное взаимодействие заметно ускоряет формирование плотных сгущений. Следующий шаг — добавить слипание частиц и перейти к более реалистичной картине роста протопланет.

Список литературы

1. *Armitage P. J.* Astrophysics of Planet Formation. — Cambridge : Cambridge University Press, 2010.
2. *European Southern Observatory.* Artist's impression of the development of the Solar System. — 2011. — URL: https://www.eso.org/public/images/eso1144c/ (дата обр. 28.03.2026).
3. *European Southern Observatory.* Revolutionary ALMA Image Reveals Planetary Genesis. — 2014. — URL: https://www.eso.org/public/news/eso1436/ (дата обр. 28.03.2026).
4. *Safronov V. S.* Evolution of the Protoplanetary Cloud and Formation of the Earth and the Planets. — Jerusalem : Israel Program for Scientific Translations, 1972.
5. *Verlet L.* Computer "Experiments" on Classical Fluids. I. Thermodynamical Properties of Lennard-Jones Molecules // Physical Review. — 1967. — Т. 159, № 1. — С. 98—103. — DOI: 10.1103/PhysRev.159.98.
6. Моделирование физических процессов и явлений на ПК / Д. А. Медведев [и др.].. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2010.